PROYECTO FINAL INTEGRADOR

Guía de Entregas

Taller de Diseño de Software II

Prof. Ing. Daniel Maldonado · Año 2026

Consigna general

El trabajo es **INDIVIDUAL**: cada alumno desarrollará un sistema completo para aprobar y finalizar la materia. El back-end se construye con Node.js y Express; el front-end, con HTML, CSS y JavaScript puro (vanilla), sin frameworks.

El proyecto se presenta en dos entregas.

PRIMERA ENTREGA Análisis y diseño de datos

1. **Nombre del Proyecto/Sistema**
   - Nombre con el que se identificará el sistema.
2. **Objetivo del Sistema**
   - En uno o dos párrafos: qué problema resuelve, para quién y para qué.
3. **Alcances del Sistema**
   - Describir con palabras todo, absolutamente todo lo que el sistema realizará.
   - Lo que no esté escrito en los alcances, no forma parte del sistema.
4. **Diagrama Entidad-Relación (DER)**
   - Entidades, atributos y relaciones con su cardinalidad (1:1, 1:N, N:M).
   - Debe ser coherente con los alcances del punto 3.
5. **Modelo Relacional**
   - Tablas resultantes del DER, con sus atributos. En cada tabla deben verse claramente las PK, las FK y las columnas con restricción UNIQUE.
   - Las relaciones N:M se resuelven con una tabla intermedia.

SEGUNDA ENTREGA Back-end

6. **Crear el Proyecto Node.js**
7. **Utilizar Express**
8. **Definir los Endpoints de todas las tablas**
   - Rutas en singular con el formato `/api/<tabla>` y `/api/<tabla>/:id`.
   - Probados con Postman.

Organización del back-end: rutas y controladores

Los endpoints no van todos en `app.js`. Cada tabla tiene su archivo de rutas (con `express.Router()`) y su controlador.

```
proyecto/
├── app.js              ← arranca el servidor y monta las rutas
├── db.js               ← conexión a la base de datos
├── routes/
│   └── autor.routes.js     ← qué URL llama a qué función
└── controllers/
    └── autor.controller.js ← qué hace esa función (consultas SQL)
```

- **routes**: define las URLs de la tabla y a qué función del controlador llama cada una.
- **controllers**: funciones `async (req, res)` que reciben la petición, ejecutan la consulta SQL y devuelven la respuesta.

app.js

```
const express = require('express');
const app = express();
app.use(express.json());

app.use('/api/autor', require('./routes/autor.routes'));

app.listen(3000);
```

routes/autor.routes.js

```
const router = require('express').Router();
const ctrl = require('../controllers/autor.controller');

router.get('/', ctrl.listar);
router.get('/:id', ctrl.obtener);
router.post('/', ctrl.crear);
router.put('/:id', ctrl.modificar);
router.delete('/:id', ctrl.eliminar);

module.exports = router;
```

controllers/autor.controller.js

```
const pool = require('../db');

const listar = async (req, res) => {
  const result = await pool.query('SELECT * FROM autor');
  res.json(result.rows);
};

const obtener = async (req, res) => {
  const { id } = req.params;
  const result = await pool.query('SELECT * FROM autor WHERE autorid = $1', [id]);
  res.json(result.rows[0]);
};

module.exports = { listar, obtener /*, crear, modificar, eliminar */ };
```

TERCERA ENTREGA Front-end

9. **Pantallas Principales del Front-End**
   - En HTML, CSS y JavaScript puro, consumiendo los endpoints de la segunda entrega.

CUARTA ENTREGA Estadísticas

10. **Pantallas de Estadísticas o Tableros de Control**
    - Los gráficos se construyen con la biblioteca Chart.js.
    - Los datos deben llegar ya procesados desde consultas SQL agrupadas (`GROUP BY` con `COUNT`, `SUM`, `AVG`, etc.).
    - El procesamiento lo resuelve la base de datos: el back-end solo devuelve el resultado de la consulta y el front-end solo lo grafica.

Forma de evaluación

El alumno irá mostrando sus avances según su tiempo disponible, construyéndolos en el orden de las entregas. Estos avances son muy importantes.

Solo cuando el Profesor determine que el proyecto está culminado, el alumno podrá inscribirse a rendir.

> **NUNCA presentarse a rendir sin la revisión y la aprobación final del Profesor.**

Examen final

- El alumno se presenta con su computadora personal y su proyecto, ya aprobado por el Profesor.
- Volverá a ser evaluado sobre cómo construyó su proyecto y sobre aspectos específicos de cada una de las partes que lo integran.